

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 21

Topic : MAGNETIC EFFECT OF CURRENT & MAGNETISM



Click Here To Join our
Telegram Channel

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is 60 Minute and Questions Paper Contains 45 Questions. The Max. Marks are 180 .
परीक्षा की अवधि 60 मिनट है 45 प्रश्न है 180 है।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न है
- Each correct answer carries 4 marks, while 1 mark will be deducted for every wrong answer. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक है प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of Blue / Black Ball Point Pen only as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है
- Use of Pencil is strictly prohibited.
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan)-324005

+91-744-2757575  **info@allen.ac.in**  **www.allen.ac.in**

1. A proton and a deuteron both enter in a region of uniform magnetic field B , moving at right angles to the field. If the radius of circular orbits for both the particles is equal and kinetic energy of deuteron is 1 MeV, then kinetic energy of the proton will be:-

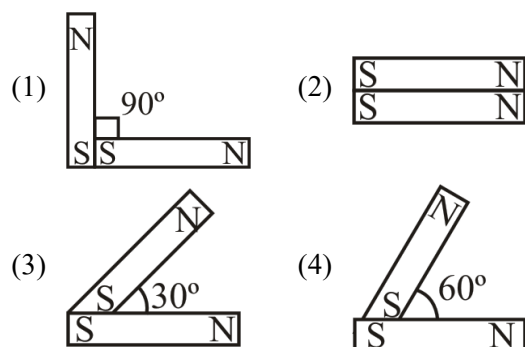
- (1) 1 MeV (2) 2 MeV
(3) 0.5 MeV (4) 4 MeV

2. Charge 'q' is uniformly distributed on a metallic ring of radius 'r'. If ring is rotating about its axis with constant angular velocity ω , then magnitude of magnetic field on its centre will be:

- (1) $\frac{\mu_0 q \omega}{2r}$
(2) $\frac{\mu_0 q \omega}{2\pi r}$
(3) $\frac{\mu_0 q \omega}{4\pi r}$
(4) $\frac{\mu_0 q \omega}{4r}$



3. Following figures shown the arrangement of bar magnets in different configurations. Each magnet has magnetic dipole moment $\vec{M}$. Which configuration has minimum net magnetic dipole moment ?



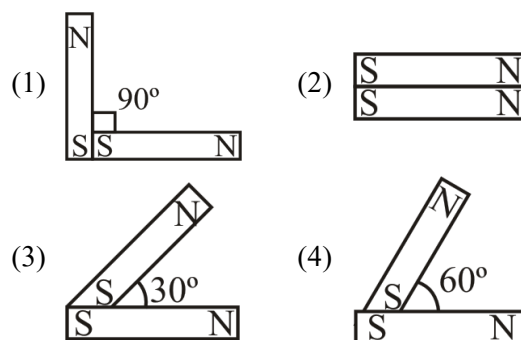
1. एक प्रोटॉन तथा एक ड्यूट्रॉन दोनों, एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B में, क्षेत्र की दिशा के लम्बवत् प्रवेश करते हैं। यदि दोनों कणों के लिये वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या समान है, तथा ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1 MeV है, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा होगी:-

- (1) 1 MeV (2) 2 MeV
(3) 0.5 MeV (4) 4 MeV

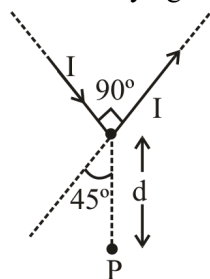
2. त्रिज्या r की एक धात्विक वलय पर आवेश 'q' एक समान रूप से वितरित है। यदि वलय इसकी अक्ष के परितः नियत कोणीय वेग ω के साथ घूम रही है, तो केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण होगा-

- (1) $\frac{\mu_0 q \omega}{2r}$
(2) $\frac{\mu_0 q \omega}{2\pi r}$
(3) $\frac{\mu_0 q \omega}{4\pi r}$
(4) $\frac{\mu_0 q \omega}{4r}$

3. निम्नलिखित चित्रों में छड़ चुम्बकों की व्यवस्थाओं के विभिन्न विन्यास दर्शाये गए हैं। प्रत्येक चुम्बक का द्विध्रुव आघूर्ण है। किस विन्यास में कुल चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान न्यूनतम होगा ?



4. Magnetic field at point 'P' due to the arrangement shown of long current carrying wire.

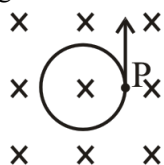


- (1) $\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi d} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \otimes$ (2) $\frac{2\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi d} \otimes$
 (3) $\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi d} \otimes$ (4) $\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi d} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \otimes$

5. A current carrying solenoid in a magnetic field:

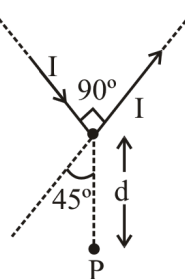
- (1) Experiences a torque whether the field is uniform or non-uniform in all orientations.
- (2) Can be in equilibrium in two orientations, one stable while other is unstable
- (3) Can be in equilibrium in one orientation
- (4) Can be in equilibrium in two orientations, both the equilibrium states are unstable

6. A particle having charge of $10\mu\text{C}$ and mass $1\mu\text{g}$ moves in a horizontal circle of radius 10 cm, under the influence of a magnetic field of 0.1 T. When the particle is at a point 'P', a uniform electric field is switched on so that the particle starts moving along the tangent with uniform velocity. The magnitude of electric field is :



- (1) 0.1 V/m (2) 10.0 V/m
 (3) 1.0 V/m (4) 100 V/m

4. लम्बे धारावाही तार की प्रदर्शित व्यवस्था के कारण बिन्दु 'P' पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा

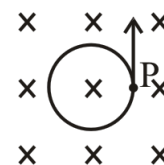


- (1) $\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi d} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \otimes$ (2) $\frac{2\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi d} \otimes$
 (3) $\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi d} \otimes$ (4) $\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi d} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \otimes$

5. किसी चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाही परिनालिका :

- (1) सभी विन्यास में बलाघूर्ण अनुभव करती है, चाहे चुम्बकीय क्षेत्र समरूप अथवा असमरूप हो।
- (2) दो विन्यास में साम्यावस्था में हो सकती है एक स्थायी और दूसरी अस्थायी
- (3) एक विन्यास में साम्यावस्था में हो सकती है
- (4) दो विन्यास में साम्यावस्था में हो सकती है, दोनों साम्यावस्थाएँ अस्थायी होगी

6. $10\mu\text{C}$ आवेश तथा $1\mu\text{g}$ द्रव्यमान वाला एक कण, 0.1 T चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव में 10cm त्रिज्या वाले क्षेत्रीय वृत्त में गति करता है। जब कण बिन्दु 'P' पर है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र का स्विच चालू किया जाता है जिससे कण एक समान वेग से स्पर्श रेखा के अनुदिश गति प्रारम्भ कर देता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण है -



- (1) 0.1 V/m (2) 10.0 V/m
 (3) 1.0 V/m (4) 100 V/m

7. Kinetic energy of a proton revolving in a circular path of radius R in a uniform magnetic field is 1 MeV , then kinetic energy of α -particle revolving in same field in circular path of radius $2R$ will be:

- (1) 1 MeV (2) 2 MeV
(3) 0.5 MeV (4) 4 MeV

8. Two similar coils of radius R are lying concentrically with their planes at right angles to each other. The current flowing in them are $2I$ and $3I$ respectively. The resultant magnetic field induction at the centre will be :

- (1) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (2) $\frac{5\mu_0 I}{2R}$
(3) $\frac{\sqrt{7}\mu_0 I}{2R}$ (4) $\frac{\sqrt{13}\mu_0 I}{2R}$

9. An α -particle (mass = m) is accelerated by using cyclotron. Radius of dees of it is R . α -particle revolving in dees with frequency n , then maximum kinetic energy of the α -particle beam

- (1) $\pi m^2 n R^2$ (2) $2\pi^2 n^2 m R^2$
(3) $2\pi^2 n m R^2$ (4) $\pi^2 n^2 m R^2$

10. A short bar magnet of magnetic moment 0.4 JT^{-1} is placed in a uniform magnetic field of 0.16 T . When it rotate from stable equilibrium to unstable equilibrium, then its potential energy :

- (1) Will be unchanged
(2) Increased by 0.128 J
(3) Decreased by 0.128 J
(4) Increased by 0.064 J

7. किसी एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गतिशील प्रोटोन की गतिज ऊर्जा 1 MeV है, तो उसी क्षेत्र में $2R$ त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गतिशील α -कण की गतिज ऊर्जा होगी।

- (1) 1 MeV (2) 2 MeV
(3) 0.5 MeV (4) 4 MeV

8. R त्रिज्या वाली दो सकेन्द्रीय कुण्डलियाँ इस प्रकार रखी हुई हैं कि उनके तल परस्पर लम्बवत् हैं। उनमें प्रवाहित धारायें क्रमशः $2I$ तथा $3I$ हैं। केन्द्र पर परिणामी चुम्बकीय प्रेरण होगा :

- (1) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (2) $\frac{5\mu_0 I}{2R}$
(3) $\frac{\sqrt{7}\mu_0 I}{2R}$ (4) $\frac{\sqrt{13}\mu_0 I}{2R}$

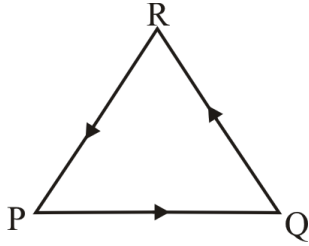
9. एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग करके एक α -कण (द्रव्यमान m) को त्वरित किया जाता है। इसकी डी (त्रिज्या R) में n आवृत्ति के साथ गति करता है, तो उत्पन्न α -कण पुंज की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी:-

- (1) $\pi m^2 n R^2$ (2) $2\pi^2 n^2 m R^2$
(3) $2\pi^2 n m R^2$ (4) $\pi^2 n^2 m R^2$

10. चुम्बकीय आघूर्ण 0.4 J T^{-1} के एक छोटे छड़ (दण्ड) चुम्बक को एक समान चुम्बकीय क्षेत्र 0.16 T के चुम्बकीय क्षेत्र में रखा है। इसे स्थायी सन्तुलन की स्थिति से अस्थायी सन्तुलन में घुमाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा :-

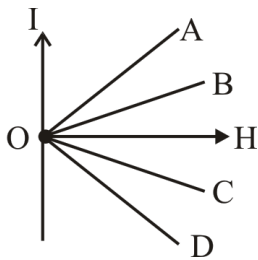
- (1) अपरिवर्तित रहेगी
(2) में 0.128 J वृद्धि होगी।
(3) में 0.128 कमी होगी।
(4) में 0.064 J वृद्धि होगी।

11. A current carrying closed loop in the form of an equilateral triangle PQR is placed in a uniform magnetic field directed along PQ. If the magnetic force on the arm QR is F , then force on arm PR will be :



- (1) $-\frac{\vec{F}}{2}$ (2) $-\vec{F}$
(3) $-\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{F}$ (4) $+\vec{F}$

12. The variation of the intensity of magnetisation (I) with respect to the magnetising field (H) is a diamagnetic substance is described by the graph :-

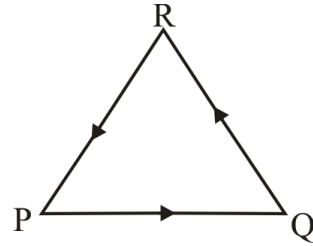


- (1) OC (2) OD
(3) OA (4) OB

13. In absence of external magnetic field magnetic moment of paramagnetic material is : -

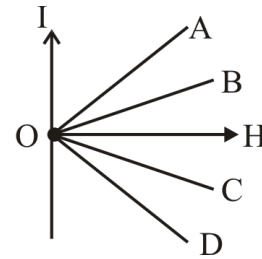
- (1) zero
(2) Infinite
(3) between zero and one.
(4) Much greater than one.

11. समबाहु त्रिभुज PQR की आकृति वाले बन्द धारावाही लूप को, PQ के अनुदिश इंगित समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि भुजा QR पर चुम्बकीय बल F है, तो भुजा PR पर बल होगा -



- (1) $-\frac{\vec{F}}{2}$ (2) $-\vec{F}$
(3) $-\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{F}$ (4) $+\vec{F}$

12. प्रतिचुम्बकीय पदार्थ में चुम्बकन क्षेत्र की तीव्रता (I) में चुम्बकन क्षेत्र (H) के साथ परिवर्तन किस ग्राफ द्वारा व्यक्त होगा :-

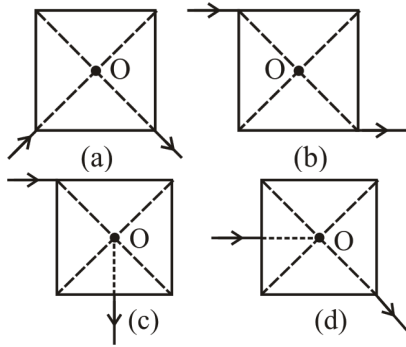


- (1) OC (2) OD
(3) OA (4) OB

13. बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनुचुम्बकीय पदार्थ का चुम्बकीय आघूर्ण होता है : -

- (1) शून्य
(2) अनन्त
(3) शून्य और एक के मध्य
(4) एक से बहुत अधिक

14. In which of the following square current carrying loop, magnetic field at its centre in non-zero.



- (1) In 'a' (2) In 'b'
(3) In 'c' (4) In 'd'

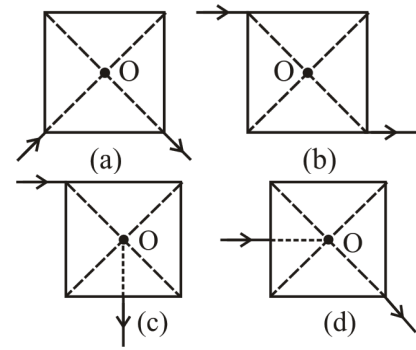
15. A closely wound solenoid of 1000 turns and area of cross-section $3 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ carries a current of 1A. It is suspended through its centre and perpendicular to its length, allowing it to turn in a horizontal plane in a uniform magnetic field 'B'. When axis of solenoid making an angle 30° with the field, then torque on solenoid is $1.2 \times 10^{-2} \text{ Nm}$. Magnetic field will be

- (1) $5 \times 10^{-2} \text{ T}$ (2) $4 \times 10^{-2} \text{ T}$
(3) $6 \times 10^{-2} \text{ T}$ (4) $8 \times 10^{-2} \text{ T}$

16. Motion of a moving electron is not affected by.

- (1) An electric field applied in the direction of the motion
(2) Magnetic field applied in the direction of motion
(3) Electric field applied perpendicular to the direction of motion
(4) Magnetic field applied perpendicular to the direction of motion

14. निम्न में से किस वर्गाकार धारावाही लूप के केन्द्र पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र अशून्य होगा।



- (1) 'a' में (2) 'b' में
(3) 'c' में (4) 'd' में

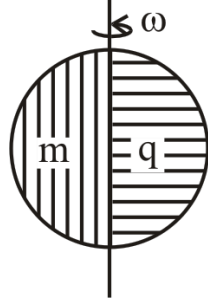
15. $3 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली परिनालिका में 1000 फेरे पास-पास लपेटे गए हैं, इसमें 1 Amp विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसे लम्बाई के लम्बवत् अपने केन्द्र से इस प्रकार लटकाया गया है कि यह किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षैतिज समतल में घूम सके। जब परिनालिका का अक्ष चुम्बकीय क्षेत्र B से 30° का कोण बनाता है तो उस पर $1.2 \times 10^{-2} \text{ N.m}$ बल आघूर्ण कार्य करता है। चुम्बकीय क्षेत्र B का मान होगा -

- (1) $5 \times 10^{-2} \text{ T}$ (2) $4 \times 10^{-2} \text{ T}$
(3) $6 \times 10^{-2} \text{ T}$ (4) $8 \times 10^{-2} \text{ T}$

16. गतिमान इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित नहीं होती है :-

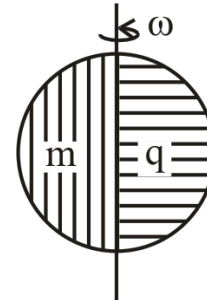
- (1) गति की दिशा में आरोपित विद्युत क्षेत्र से
(2) गति की दिशा में आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र से
(3) गति की दिशा के लम्बवत् आरोपित विद्युत क्षेत्र से
(4) गति की दिशा के लम्बवत् आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र से

17. Consider a hypothetic spherical body. The body is cut into two parts about the diameter. One of hemispherical portion has mass distribution 'm' while the other portion has identical charge distribution 'q'. The body is rotated about the axis with constant angular speed ' ω '. Then the ratio of magnetic moment to angular momentum is :-



- (1) $\frac{q}{2m}$
 (2) $> \frac{q}{2m}$
 (3) $< \frac{q}{2m}$
 (4) cannot be calculated
18. A vibration magnetometer placed in magnetic meridian has small bar magnet. The magnet executes oscillations with a time period of 2sec in earth's horizontal magnetic field of $36\mu\text{T}$. When a horizontal magnetic field 'B' is produced opposite to the earth's field by placing a current carrying wire, the new time period of magnet is 6sec. Then value of 'B' is:-
- (1) $9\mu\text{T}$
 (2) $18\mu\text{T}$
 (3) $30\mu\text{T}$
 (4) $32\mu\text{T}$

17. एक काल्पनिक गोलीय वस्तु का विचार करते हैं। इसे दो अर्धगोलाकार भागों में काटते हैं। एक अर्धगोलाकार भाग का द्रव्यमान वितरण 'm' है जबकि दूसरे अर्धगोलाकार भाग पर आवेश वितरण 'q' है। वस्तु को चित्रानुसार उसके अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ' ω ' से घुमाते हैं। तो वस्तु के चुम्बकीय आघूर्ण एवं कोणीय संवेग का अनुपात होगा :-



- (1) $\frac{q}{2m}$
 (2) $> \frac{q}{2m}$
 (3) $< \frac{q}{2m}$
 (4) cannot be calculated
18. चुम्बकीय याम्योत्तर में स्थित किसी कम्पन्न चुम्बकत्व मापी पर एक छोटा चुम्बक रखा है। यह चुम्बक पृथ्वी के क्षेत्रीय चुम्बकीय क्षेत्र में, जिसका मान $36\mu\text{T}$ है 2 sec के आवर्तकाल से दोलन करता है। जब एक धारावाही तार रखकर पृथ्वी के क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक क्षेत्रीय चुम्बकीय क्षेत्र B उत्पन्न करते हैं तो चुम्बक का नया आवर्तकाल 6 sec प्राप्त होता है, तो B का मान होगा :-
- (1) $9\mu\text{T}$
 (2) $18\mu\text{T}$
 (3) $30\mu\text{T}$
 (4) $32\mu\text{T}$

19. The magnetic force acting on a charged particle having charge $-3\mu\text{C}$ in a magnetic field of 2T acting in $-Y$ direction, when the particle velocity is $(3\hat{j} + \hat{k}) \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$
- (1) 6N in X -direction
 - (2) 6N $-X$ direction
 - (3) 18N in X -direction
 - (4) 18N in $-Y$ direction
20. Number of turns in a roland ring of ferromagnetic material is 10^2 per cm. If 4A current is flowing in it, then value of magnetizing field (H) will be
- (1) $0.25 \times 10^{-4} \text{ A/m}$
 - (2) $0.25 \times 10^{-2} \text{ A/m}$
 - (3) $4 \times 10^2 \text{ A/m}$
 - (4) $4 \times 10^4 \text{ A/m}$
21. A charge particle moving in a magnetic field perpendicular to it, then :
- (1) kinetic energy of particle will be unchanged
 - (2) power of particle will be changed
 - (3) momentum of particle will be unchanged
 - (4) work is done by the particle
22. Magnetostatic screening or shielding can be created by :
- (1) super conductor
 - (2) soft iron ring
 - (3) both (1) and (2)
 - (4) neither (1) nor (2)
19. $-Y$ दिशा में इंगित 2T वाले चुम्बकीय क्षेत्र में $(3\hat{j} + \hat{k}) \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ वेग से गतिशील $-3\mu\text{C}$ आवेश वाले आवेशित कण पर चुम्बकीय बल होगा -
- (1) 6N X -दिशा में
 - (2) 6N $-X$ दिशा में
 - (3) 18N X -दिशा में
 - (4) 18N $-Y$ दिशा में
20. लोह चुम्बकीय पदार्थ की रोलेण्ड वलय में फेरों की संख्या 10^2 प्रति सेमी. है। यदि इसमें 4A धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुम्बकन क्षेत्र (H) का मान होगा :-
- (1) $0.25 \times 10^{-4} \text{ A/m}$
 - (2) $0.25 \times 10^{-2} \text{ A/m}$
 - (3) $4 \times 10^2 \text{ A/m}$
 - (4) $4 \times 10^4 \text{ A/m}$
21. एक आवेशित कण एक चुम्बकीय क्षेत्र में, उसकी दिशा के लम्बवत् गति कर रहा है। तब :
- (1) कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित होगी।
 - (2) कण की शक्ति परिवर्तित होगी।
 - (3) कण का संवेग अपरिवर्तित रहेगा।
 - (4) कण के द्वारा कार्य होगा।
22. किसके द्वारा चुम्बकीय परिरक्षण उत्पन्न किया जा सकता है :
- (1) अतिचालक द्वारा
 - (2) नर्म लोहे की वलय द्वारा
 - (3) (1) तथा (2) दोनों द्वारा
 - (4) (1) तथा (2) दोनों द्वारा नहीं

23. In earth's magnetic field, time period of oscillation of a bar magnet is T . If mass become half and magnetic moment become double, then new time period of oscillation of bar magnet will be :

- (1) T (2) $0.5 T$ (3) $2T$ (4) $\frac{T}{4}$

24. Which of the following particles cannot be accelerated in a cyclotron :

- (1) Proton p^+
(2) Antiproton p^-
(3) Alpha particle α^{++}
(4) positron e^+

25. Ions of mass m and charge q are accelerated by electric potential V . Now they enter in a uniform magnetic field ' B ' perpendicular to it and ions moves in circular path. Radius of circular path will be :

- (1) $\frac{mV}{qB^2}$ (2) $\frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mV}{q}}$
(3) $\sqrt{\frac{2mV}{qB}}$ (4) $2\sqrt{\frac{mV}{qB^2}}$

26. Two electrons moving with different speeds enter in a uniform magnetic field in the direction perpendicular to the field. They will move along circular paths :

- (1) of same radius
(2) with larger radii for the faster electron.
(3) with smaller radii for the faster electron.
(4) either (2) or (3) depending on the magnitude of magnetic field.

23. एक छड़ चुम्बक पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र में T आवर्तकाल से दोलन कर रहा है। यदि छड़ चुम्बक का द्रव्यमान आधा एवं चुम्बकीय आघूर्ण दो गुना कर दिया जाए तो उसका नया आवर्तकाल होगा :

- (1) T (2) $0.5 T$ (3) $2T$ (4) $\frac{T}{4}$

24. निम्न में से कौनसा कण साइक्लोट्रॉन में त्वरित नहीं हो सकता :

- (1) प्रोटोन p^+
(2) ऐन्टिप्रोटोन p^-
(3) एल्फा कण α^{++}
(4) पॉजिट्रॉन e^+

25. द्रव्यमान m तथा आवेश q के आयनों को पहले विद्युत विभव V से द्वारा त्वरित करते हैं फिर नियत चुम्बकीय क्षेत्र में उसके लम्बवत् प्रवेश कराते है तो वे वृत्तीय पथ में गति करते है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी :

- (1) $\frac{mV}{qB^2}$ (2) $\frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mV}{q}}$
(3) $\sqrt{\frac{2mV}{qB}}$ (4) $2\sqrt{\frac{mV}{qB^2}}$

26. दो इलेक्ट्रॉन भिन्न चाल से गति करते हुए एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में उसके लम्बवत् प्रवेश करते है। वे वृत्ताकार पथ के अनुदिश गति करते है :

- (1) दोनों के वृत्तीय पथ की त्रिज्या समान होगी।
(2) तेज गति वाले e^- की त्रिज्या अधिक होगी।
(3) तेज गति वाले e^- की त्रिज्या कम होगी।
(4) (2) या (3) में से कोई भी हो सकता है यह चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण पर निर्भर करेगा।

27. An electron having kinetic energy T is moving in a circular orbit of radius R perpendicular to a uniform magnetic induction $\vec{B}$. If kinetic energy is doubled and magnetic induction triple, the radius will become.

(1) $\frac{3R}{2}$ (2) $\sqrt{\frac{3}{2}} R$
 (3) $\sqrt{\frac{2}{9}} R$ (4) $\sqrt{\frac{4}{3}} R$

28. A straight current carrying conductor is placed in such a way that the current in the conductor flows in the direction out of the plane of the paper. The conductor is placed between two poles of magnets as shown. The conductor will experience a force in the direction towards.



- (1) P (2) Q (3) R (4) S

29. A circular loop is made by a wire of length ' ℓ '. It is placed in a uniform magnetic field ' B '. When current is flows in it, maximum torque τ is act on it, then value of following current in it.

(1) $\frac{2\pi^2\tau}{\ell^2B}$ (2) $\frac{\pi\tau}{2\ell^2B}$ (3) $\frac{4\pi\tau}{\ell^2B}$ (4) $\frac{2\pi\tau}{\ell^2B}$

30. A bar magnet having magnetic moment of $3 \times 10^4 \text{ J T}^{-1}$ is free to rotate in a horizontal plane. If magnetic field $B = 4 \times 10^{-4} \text{ T}$ is perpendicular to the direction of magnetic moment of bar magnet, then work done to rotate 30° from this position against the magnetic field will be.

(1) $6\sqrt{3} \text{ J}$ (2) 6 J (3) 12 J (4) 2 J

27. T गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन लम्बवत् चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है। यदि गतिज ऊर्जा दोगुनी तथा चुम्बकीय क्षेत्र तीन गुना कर दिया जाये तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी :-

(1) $\frac{3R}{2}$ (2) $\sqrt{\frac{3}{2}} R$
 (3) $\sqrt{\frac{2}{9}} R$ (4) $\sqrt{\frac{4}{3}} R$

28. एक सीधा धारावाही चालक तार इस प्रकार रखा है कि उसमें धारा कागज के तल के बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। यह दो चुम्बकों के ध्रुवों के मध्य चित्रानुसार रखा है। चालक किस दिशा में एक बल अनुभव करेगा :-



- (1) P (2) Q (3) R (4) S

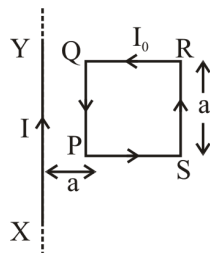
29. ' ℓ ' लम्बाई के तार से एक वृत्ताकार लूप बना है। इसे एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र ' B ' में रखा गया है। लूप में धारा प्रवाहित करने पर इस पर अधिकतम बल आघूर्ण τ कार्य करता है, तो लूप में धारा का मान होगा।

(1) $\frac{2\pi^2\tau}{\ell^2B}$ (2) $\frac{\pi\tau}{2\ell^2B}$ (3) $\frac{4\pi\tau}{\ell^2B}$ (4) $\frac{2\pi\tau}{\ell^2B}$

30. एक छड़ चुम्बक जिसका चुम्बकीय आघूर्ण $3 \times 10^4 \text{ J T}^{-1}$ है एक क्षैतिज तल में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। इस स्थान पर एक चुम्बकीय क्षेत्र $B = 4 \times 10^{-4} \text{ T}$ छड़ चुम्बक के चुम्बकीय आघूर्ण की दिशा के लम्बवत् कार्यरत है। छड़ चुम्बक को इस स्थिति से चुम्बकीय क्षेत्र के विपरीत 30° घुमाने में किया गया कार्य होगा :-

(1) $6\sqrt{3} \text{ J}$ (2) 6 J (3) 12 J (4) 2 J

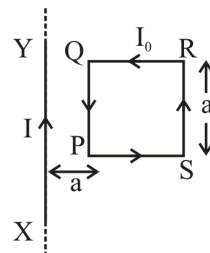
31. A square loop PQRS carrying current I_0 , is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying current I . The net force on the loop will be.



- (1) $\frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi}$ attractive (2) $\frac{\mu_0 I_0 I}{4\pi}$ repulsive
 (3) $\frac{\mu_0 I I_0}{2\pi}$ repulsive (4) $\frac{\mu_0 I I_0}{4\pi}$ attractive
32. A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of one turn. The magnetic field at the centre of the loop is 'B'. It is then bent into a circular coil of four turns. The magnetic field at the centre of this coil of four turns will be:-
- (1) 8B (2) 32B
 (3) 4B (4) 16B
33. Three rings, each having equal radius 'R', are placed mutually perpendicular to each other and having centre at the origin of co-ordinate system. If current I is flowing through each ring then the magnitude of the magnetic field at the common centre is :-

- (1) $\sqrt{3} \frac{\mu_0 I}{2R}$
 (2) zero
 (3) $(\sqrt{2} - 1) \frac{\mu_0 I}{2R}$
 (4) $(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \frac{\mu_0 I}{2R}$

31. चित्रानुसार एक वर्गाकार पाश PQRS जिसमें धारा I_0 प्रवाहित हो रही है, सीधे लम्बे धारावाही चालक XY जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, के पास समान तल में रखा है। पाश पर परिणामी बल होगा -



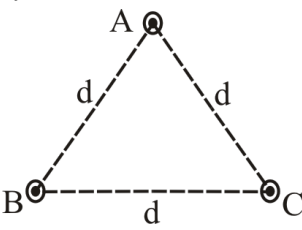
- (1) $\frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi}$ आकर्षक (2) $\frac{\mu_0 I_0 I}{4\pi}$ प्रतिकर्षक
 (3) $\frac{\mu_0 I I_0}{2\pi}$ प्रतिकर्षक (4) $\frac{\mu_0 I I_0}{4\pi}$ आकर्षक
32. एक लम्बा तार जिसमें नियत धारा प्रवाहित हो रही है को एक फेरे के वृत्ताकार पाश में मोड़ते हैं तो इसके केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र 'B' है। अब इसे चार फेरों की वृत्ताकार कुण्डली में मोड़ते हैं, तो इस चार फेरों वाली कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा:
- (1) 8B (2) 32B
 (3) 4B (4) 16B
33. समान त्रिज्या (R) की तीन वलय परस्पर एक दूसरे के लम्बवत् इस प्रकार रखी है कि तीनों का केन्द्र निर्देश तंत्र के मूल बिन्दु पर है। यदि प्रत्येक वलय में समान धारा I प्रवाहित होती है तो उनके उभयनिष्ठ केन्द्र पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण होगा :-

- (1) $\sqrt{3} \frac{\mu_0 I}{2R}$
 (2) शून्य
 (3) $(\sqrt{2} - 1) \frac{\mu_0 I}{2R}$
 (4) $(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \frac{\mu_0 I}{2R}$

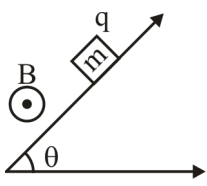
34. A rectangular coil of turns 200 and length 3 cm and width 1.5 cm carries current 2A and subjected to magnetic field of strength 4×10^{-2} T. Work done for rotating the coil by 180° against the torque is :-

- (1) 7.2mJ (2) 1.44mJ
(3) 14.4mJ (4) 3.6mJ

35. An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along the same direction as shown in figure. Magnitude of force per unit length on any one wire will be :-

- 
- (1) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$ (2) $\frac{2\mu_0 I^2}{\pi d}$
(3) $\frac{\mu_0 I^2}{\pi d}$ (4) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I^2}{2\pi d}$

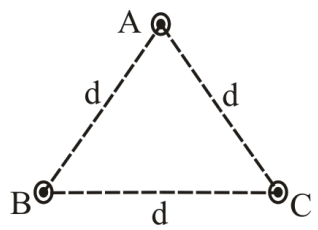
36. A block of mass 'm' and charge 'q' is released on a long smooth inclined plane. Magnetic field B is constant, uniform, horizontal and parallel to surface as shown. The time from start when block loses contact with the surface :-

- 
- (1) $\frac{m \cos \theta}{qB}$ (2) $\frac{m \cos \theta}{qB}$
(3) $\frac{m \cot \theta}{qB}$ (4) None of these

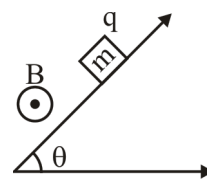
34. 200 फेरों की एक आयताकार कुण्डली जिसकी लम्बाई 3 सेमी तथा चौड़ाई 1.5 cm है तथा इससे धारा 2A प्रवाहित हो रही है, चुम्बकीय क्षेत्र जिसकी क्षमता 4×10^{-2} T है, में रखी है। कुण्डली को बल आघूर्ण के विरुद्ध 180° घुमाने में किया गया कार्य होगा :-

- (1) 7.2mJ (2) 1.44mJ
(3) 14.4mJ (4) 3.6mJ

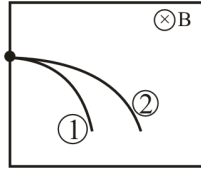
35. चित्रानुसार तीन सीधे समानान्तर चालक तार कागज के तल के लम्बवत् रखे हैं, जिनमें समान धारा I , समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। किसी एक तार की इकाई लम्बाई पर बल का परिमाण होगा :-

- 
- (1) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$ (2) $\frac{2\mu_0 I^2}{\pi d}$
(3) $\frac{\mu_0 I^2}{\pi d}$ (4) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I^2}{2\pi d}$

36. द्रव्यमान 'm' तथा आवेश 'q' का एक ब्लॉक लम्बे, घर्षण रहित नत समतल पर छोड़ा जाता है। एक नियत चुम्बकीय क्षेत्र B जो एकसमान, क्षैतिज एवं सतह के सामानान्तर चित्र में दर्शाये अनुसार विद्यमान है। प्रारम्भ से वह समय जब ब्लॉक सतह का सम्पर्क छोड़ दे होगा :-

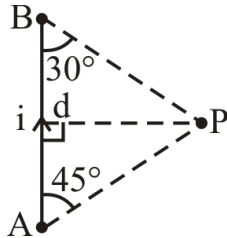
- 
- (1) $\frac{m \cos \theta}{qB}$ (2) $\frac{m \cos \theta}{qB}$
(3) $\frac{m \cot \theta}{qB}$ (4) None of these

37. Two charge particle having charges q_1 and q_2 and masses m_1 and m_2 are projected with same velocity in region of uniform magnetic field. They follow the trajectory as shown in figure. By this we can conclude that :-



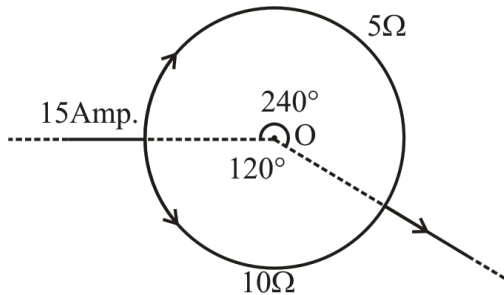
- (1) $q_1 > q_2$ (2) $q_1 < q_2$
(3) $m_1 < m_2$ (4) None of these

38. Find the magnetic field at a point 'P' located at distance 'd' from a finite wire segment AB :-



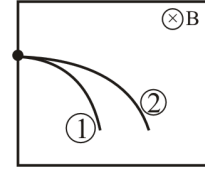
- (1) $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}(\sqrt{2} + 1) \otimes$ (2) $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}(\sqrt{2} + 1) \odot$
(3) $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \otimes$ (4) $\frac{\mu_0 i}{8\pi d}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \otimes$

39. In the given figure magnetic field at the centre will be :-



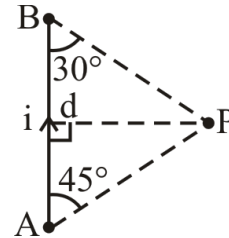
- (1) $\frac{3}{2} \frac{\mu_0}{R} \odot$ (2) $\frac{5}{2} \frac{\mu_0}{R} \odot$
(3) $\frac{5}{2} \frac{\mu_0}{R} \otimes$ (4) $\frac{\mu_0}{R} \otimes$

37. दो आवेशित कण जिनका आवेश q_1 तथा q_2 एवं द्रव्यमान m_1 तथा m_2 है, एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में एक समान चाल से प्रक्षेपित किये जाते हैं। कण चित्र में दर्शाये पथ का अनुसरण करते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं :-



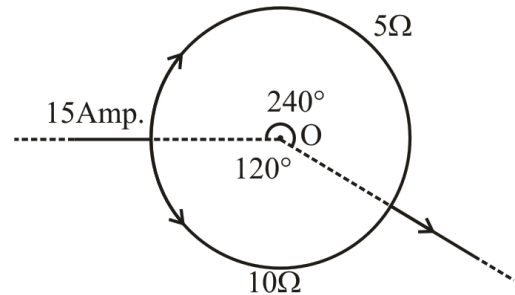
- (1) $q_1 > q_2$ (2) $q_1 < q_2$
(3) $m_1 < m_2$ (4) इनमें से कोई नहीं।

38. तार के एक परिमित भाग AB से 'd' दूरी पर स्थित बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिये :- :-



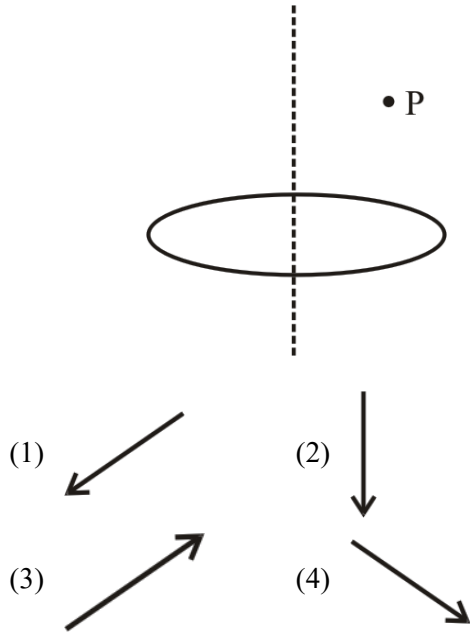
- (1) $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}(\sqrt{2} + 1) \otimes$ (2) $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}(\sqrt{2} + 1) \odot$
(3) $\frac{\mu_0 i}{4\pi d}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \otimes$ (4) $\frac{\mu_0 i}{8\pi d}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \otimes$

39. दी गयी आकृति में केंद्र पर चु. क्षेत्र होगा :-

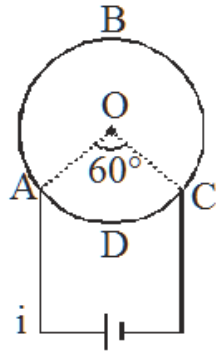


- (1) $\frac{3}{2} \frac{\mu_0}{R} \odot$ (2) $\frac{5}{2} \frac{\mu_0}{R} \odot$
(3) $\frac{5}{2} \frac{\mu_0}{R} \otimes$ (4) $\frac{\mu_0}{R} \otimes$

40. A current carrying loop is lying on a horizontal plane as shown in figure current is anti-clockwise as seen from above the loop then direction of magnetic field at point P will be

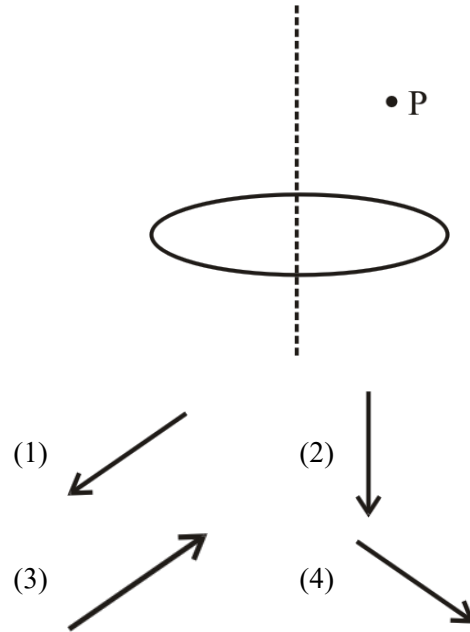


41. A cell is connected between the points A and C of a circular conductor ABCD of centre 'O'. $\angle AOC = 60^\circ$. If B_1 and B_2 are the magnitudes of the magnetic fields at O due to the currents in ABC and ADC respectively, the ratio $\frac{B_1}{B_2}$, is

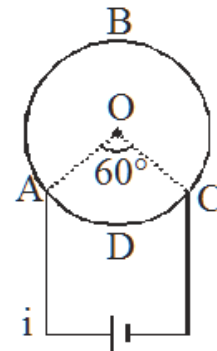


- (1) 6
(2) 1
(3) 5
(4) 1/5

40. एक धारावाही लूप चित्रानुसार क्षैतिज तल में स्थित है। लूप के ऊपर से देखने पर धारा वामावर्त दिशा में बहती हुई दिखाई देती है। बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा होगी :-

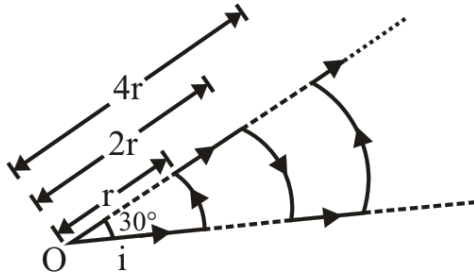


41. वृत्ताकार चालक ABCD में चित्रानुसार A एवं C के मध्य एक बैटरी जोड़ी गयी है। $\angle AOC = 60^\circ$, यदि ABC एवं ADC के कारण O पर चुम्बकीय क्षेत्र क्रमशः B_1 एवं B_2 है तो $\frac{B_1}{B_2}$ का मान है-



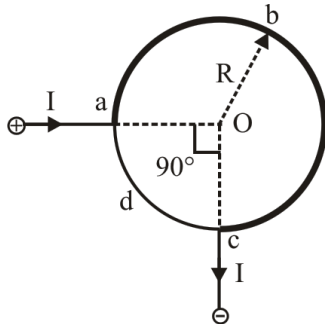
- (1) 6
(2) 1
(3) 5
(4) 1/5

42. Magnetic field at centre 'O' of current distribution is :-



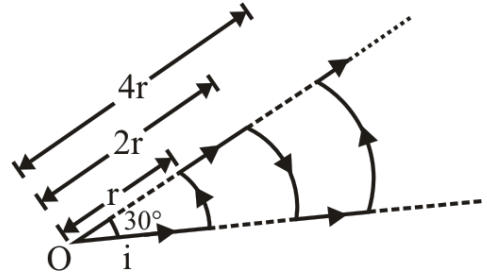
- (1) $\frac{\mu_0 i}{64r}$
 (2) $\frac{\mu_0 i}{8r}$
 (3) $\frac{\mu_0 i}{36r}$
 (4) $\frac{5\mu_0 i}{96r}$

43. A conducting circular loop of copper is placed as shown in figure. Cross section area of part abc is A and part adc is A/3 then magnetic field at point 'O' is :-



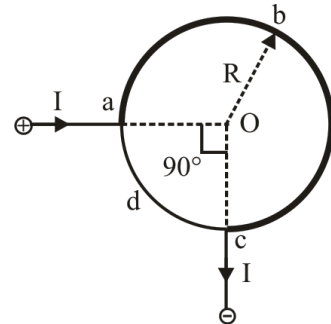
- (1) $\frac{\mu_0 I}{8R} \otimes$
 (2) $\frac{3\mu_0 I}{11R} \otimes$
 (3) $\frac{\mu_0 I}{16R} \odot$
 (4) Zero

42. धारा वितरण के केन्द्र 'O' पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-



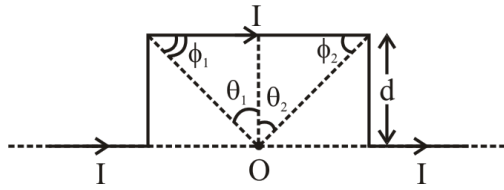
- (1) $\frac{\mu_0 i}{64r}$
 (2) $\frac{\mu_0 i}{8r}$
 (3) $\frac{\mu_0 i}{36r}$
 (4) $\frac{5\mu_0 i}{96r}$

43. तांबे के एक वृत्तीय तार को चित्रानुसार रखा गया है। भाग abc के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा भाग adc के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A/3 है तो बिन्दु 'O' पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :- :-



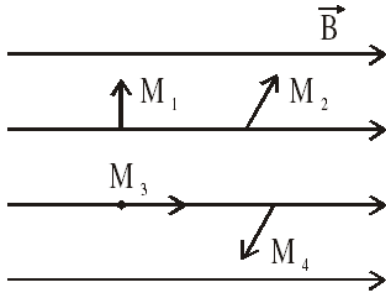
- (1) $\frac{\mu_0 I}{8R} \otimes$
 (2) $\frac{3\mu_0 I}{11R} \otimes$
 (3) $\frac{\mu_0 I}{16R} \odot$
 (4) Zero

44. What is the magnetic field at O due to current in the infinite wire forming a loop as shown in the following figure ?



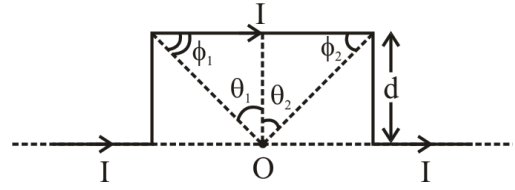
- (1) $\frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sec\phi_1 + \sec\phi_2)$
- (2) $\frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{2I}{d}$
- (3) $\frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin\phi_1 + \sin\phi_2)$
- (4) $\frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{I}{d}$

45. The magnetic moment of a magnetic needle is M. It is placed in a uniform magnetic field B in four different orientation named by M_1 , M_2 , M_3 and M_4 . If potential energies in these orientation are U_1 , U_2 , U_3 and U_4 respectively, then : -



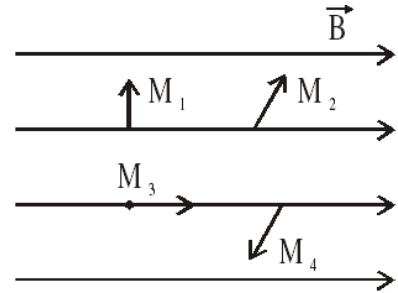
- (1) $U_4 < U_2 < U_3 < U_1$
- (2) $U_2 < U_3 < U_4 < U_1$
- (3) $U_3 < U_2 < U_1 < U_4$
- (4) $U_1 < U_2 < U_3 < U_4$

44. चित्रानुसार, एक अनन्त लम्बाई के तार के लूप में प्रवाहित धारा के कारण O पर चुम्बकीय क्षेत्र क्या होगा?



- (1) $\frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sec\phi_1 + \sec\phi_2)$
- (2) $\frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{2I}{d}$
- (3) $\frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin\phi_1 + \sin\phi_2)$
- (4) $\frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{I}{d}$

45. किसी चुम्बकीय सुई का चुम्बकीय आघूर्ण M है इसे समचुम्बकीय क्षेत्र B में चार भिन्न अभिविन्यासों में रखा जाता है इन अभिविन्यासों को M_1 , M_2 , M_3 तथा M_4 से व्यक्त किया गया है। इन अभिविन्यासों की स्थितिज ऊर्जा क्रमशः U_1 , U_2 , U_3 तथा U_4 है तब : -



- (1) $U_4 < U_2 < U_3 < U_1$
- (2) $U_2 < U_3 < U_4 < U_1$
- (3) $U_3 < U_2 < U_1 < U_4$
- (4) $U_1 < U_2 < U_3 < U_4$

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह